

Valvular Cardiogenic Shock

Cleveland Clinic 12 年回顧性世代研究 (N = 2,754)

一個被低估的子族群

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-23

Nair RM, et al. *JACC Adv.* 2024;3(11):101303.

[DOI 10.1016/j.jacadv.2024.101303](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2024.101303) | [PMC11490668](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42811111/)

為什麼這篇研究重要

- 大部分 CS 研究 = AMI-induced CS (SHOCK、DanGer Shock 等)
- **VCS (Valvular Cardiogenic Shock) — 幾乎沒有大型資料**
- 但臨床上，並不少見

為什麼 VCS 病例會增加？

- 人口老化 → 退化性瓣膜病增加
- 生物瓣使用上升 → prosthetic valve dysfunction
- IV drug 流行 → endocarditis 引起的急性瓣膜破壞
- 健康照護碎片化 → 慢性病人 first presentation 即為休克

研究設計

Study Design 一張表

項目	內容
機構	Cleveland Clinic CICU (24 床 closed unit, 10 位 ICU 主治)
設計	Retrospective cohort
收案期間	2010-01 至 2021-12 (12 年)
對象	所有 ≥ 18 歲、診斷 CS 入住 CICU
排除	dominant septic shock、資料不完整
最終樣本	N = 2,754
Primary endpoint	1-year all-cause mortality

CS 與 VCS 的定義

CS 任一項：

- SBP < 90 mmHg
- 需要 vasopressor / MCS 維持穩定
- RHC : PCWP $\geq$ 15 + CI $\leq$ 2.2 + 末梢灌注不足

VCS 定義：

任何急性嚴重原發性瓣膜功能異常（或慢性的急性惡化），被判定為造成 CICU 入院休克的主要原因

排除：functional MR、mixed shock (SVR < 800)

16%

每 6 名 CS 病人就有 1 名是 VCS

N = 2,754 → VCS 442 名 | 非 VCS 2,312 名

病人特徵

病人特徵比較

項目	VCS	非 VCS	P
中位年齡	70	64	<0.001
男性 %	59.7	67.9	0.001
心房顫動 %	57.7	48.6	0.001
COPD %	25.8	20.3	0.012
過去 MI %	19.5	45.8	<0.001
過去瓣膜手術 %	32.6	8.0	<0.001
CICU 中 EF %	45	26	<0.001
Troponin T	0.11	0.41	<0.001
NT-proBNP	12,193	6,820	<0.001

VCS 病人的臨床畫像

- 年紀更大 (中位 70 歲)
- 女性比例略高 (40% vs 32%)
- EF 反而保留 (45% vs 26%)
- NT-proBNP 高、Bilirubin 高
→ 慢性鬱積、慢性失代償
- Troponin 低
→ 不是急性心肌損傷
- 1/3 有過去瓣膜手術病史

但病情嚴重程度兩組相當

項目	VCS	非 VCS
機械通氣率	39.4%	35.1%
機械循環支持 (MCS)	37.6%	36.5%
Vasopressor/Inotrope	47.3%	46.3%

VCS 病人和其他 CS 一樣**重症**，不是「比較輕」的休克。

瓣膜的解剖學

Native vs Prosthetic

類型	n	%
Native (NVD)	313	71%
Prosthetic	129	29%

NVD 是大宗，但近 1/3 是 prosthetic
隨生物瓣使用增加，這比例只會升高

瓣膜位置

位置	%
 Aortic	64%
Mitral	33%
Tricuspid	3%
Pulmonary	< 1%

三分之二的 VCS 來自主動脈瓣

對 TAVI / valve-in-valve 的訊息很清楚

病灶性質與細項分布

病灶	%
Regurgitation	43%
Stenosis	36%
Mixed	21%

細項 (前四大)	n (%)
Aortic stenosis (AS)	142 (32%)
Mitral regurgitation (MR)	114 (26%)
Mixed aortic valve	75 (17%)
Aortic regurgitation (AR)	65 (15%)

→ 前四大占 90% 以上

治療策略

治療分布 — 40% 沒被介入

治療	n	%
Surgery	177	38%
Percutaneous	97	22%
Medical only	168	40% ⚠

即使在 Cleveland Clinic 這樣的 quaternary center
仍有 4 成 VCS 病人因手術風險過高只能藥物治療

經導管介入的細項 (n=97)

程序	%
Balloon aortic valvuloplasty (BAV)	47%
TAVR	27%
Mitral intervention (含 TEER)	12%
Multiple valve interventions	11%

中位入院到介入時間：7 天 (IQR 4–14)

→ BAV 仍是 bridging 主力；不 definitive 但能爭取時間

三組病人特徵對比 (Table 2)

項目	Medical	Percutaneous	Surgery
中位年齡	72	77	64
COPD %	30	35	16
CKD %	52	50	30
EF %	37	39	53.5
CICU 天數	12	15	22

手術組是「最有機會贏」的被挑選病人群 (最年輕、共病最少、EF 最好)
經導管組最老 (77 歲) → 高手術風險群

預後

44% vs 37%

1-year all-cause mortality

VCS vs 非 VCS, $P < 0.001$

30-day mortality: 28% vs 20%, $P < 0.001$

校正後 — VCS 本身不是獨立危險因子

Adjusted HR for VCS: 1.13 (95% CI 0.96–1.33), P = 0.15

- ➡ VCS 病人死亡率高 不是因為「瓣膜」本身
- ➡ 而是因為他們年紀更大、共病更多、被認為無法手術的特性

死亡率依瓣膜位置

瓣膜	1 年 %	30 天 %
AS	55	31
MS	56	50 ⚠
AR	32	21
MR	35	23

狹窄性病灶比逆流性病灶預後差很多

MS 30 天死亡率高達 50% (但 n 只有 18 , 需謹慎)

HR 3.78

Medical only vs Any Intervention

Adjusted HR 3.78 (95% CI 2.72–5.27), $P < 0.001$

純藥物治療死亡風險是介入的 **3.78 倍**

Propensity matched HR = 3.44 — 結果穩健

Sensitivity $\Gamma > 2$ — 結果穩健

治療策略 — Cox Regression (Table 3)

變數	Adjusted HR	95% CI	P
Age	1.02	1.01-1.04	<0.001
Medical management	3.78	2.72-5.27	<0.001
Pressor/inotrope	1.48	1.02-2.16	0.039
COPD	1.32	0.96-1.82	0.089
CKD	1.15	0.84-1.56	0.39

唯一強烈獨立預測因子：純藥物 vs 介入

關鍵思考

為什麼手術組看起來這麼好？

兩個解釋並存：

1. 手術真的有效

- Definitive treatment
- 一次解決根本問題

2. 選擇偏差 (Selection Bias)

- 手術組就是相對較好的那群

但 propensity matching + sensitivity $\Gamma > 2$ 都穩健
→ 「只要病人能接受介入，就應該接受」

經導管的中間地帶 (intermediate)

- **BAV** (47%) — bridging 而非 definitive
- **TAVR** (27%) — definitive
- **TEER 等 mitral intervention** (12%) — definitive

➡ 隨著 transcatheter 技術成熟

「手術風險過高」的病人有機會被搶救回來

臨床啟示

對心臟科介入醫師

1. VCS 是被低估的子族群 (每 6 名 CS 就有 1 名)
2. **AS 與 MS 是最致命的兩種** (1 年死亡 > 50%)
3. 40% 沒被介入 — 反問：我們醫院的比例？
4. **早期辨識 + 早期轉至高量中心** = 改善預後關鍵
5. **Bioprosthetic valve dysfunction 的時代來了**
→ TAVI valve-in-valve、TMVR-in-mitral surgical valve

對胸腔/急診/重症同仁

警訊組合	想到什麼？
CS + EF $\geq$ 45%	⚠ 千萬不要鬆懈 → 想 VCS
Troponin 低 + NT-proBNP 高	→ 想 VCS
Lactate 升高 + Bilirubin 升高	→ 慢性鬱積失代償
過去瓣膜手術病史 + 休克	→ 第一個 differential 是瓣膜失能

★ 盡早做 TTE — 入院第一個 comprehensive TTE 是分型關鍵

對年輕住院醫師

1. CS $\neq$ AMI-induced CS。CS 是症候群，有很多原因。
2. 看到休克病人，問自己：
 - 心肌？瓣膜？心包？心律？
3. 永遠記得做 TTE（最好早期就做）
4. 「open chest」的決定不是反射，是評估後的選擇
5. 但「不開」 $\neq$ 「比較安全」

限制與結論

研究限制

- 單中心研究 — Cleveland Clinic 是 quaternary care
- 回顧性 — VCS 診斷是回顧性歸類
- 次族群 n 太小 — TR (n=12)、MS (n=18) 結論需謹慎
- 排除 mixed shock (SVR < 800) — 可能漏掉部分晚期 CS
- 死亡率可能低估 — 只能追蹤院內紀錄
- 無末測量混淆變數的完美校正方法

Take Home — 四件事

1. VCS 占 CS 的 16% — 比想像多
2. AS 與 MS 最致命 — 1 年死亡率 > 50%
3. 介入勝過純藥物 — Adjusted HR 3.78 倍
4. 早期辨識 + 早期轉診 — 改善預後關鍵

參考文獻

1. Nair RM, et al. **Characteristics and Outcomes of Patients With Valvular Cardiogenic Shock.** *JACC Adv.* 2024;3(11):101303.
2. van Diepen S, et al. Contemporary management of CS — AHA scientific statement. *Circulation.* 2017;136:e232.
3. Otto CM, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for Valvular Heart Disease. *Circulation.* 2021;143:e35.
4. Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for VHD. *Eur Heart J.* 2022;43:561.
5. Jung RG, et al. TEER in CS + MR. *JACC Cardiovasc Interv.* 2021;14:1.
6. Masha L, et al. CS precedes TAVR — US analysis. *JACC Cardiovasc Interv.* 2020;13:1314.
7. Debry N, et al. Urgent BAV in AS-related CS. *EuroIntervention.* 2018;14:e519.

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，依原研究編寫，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。